

Asservissement de Température d'une résistance chauffante via une thermistance.

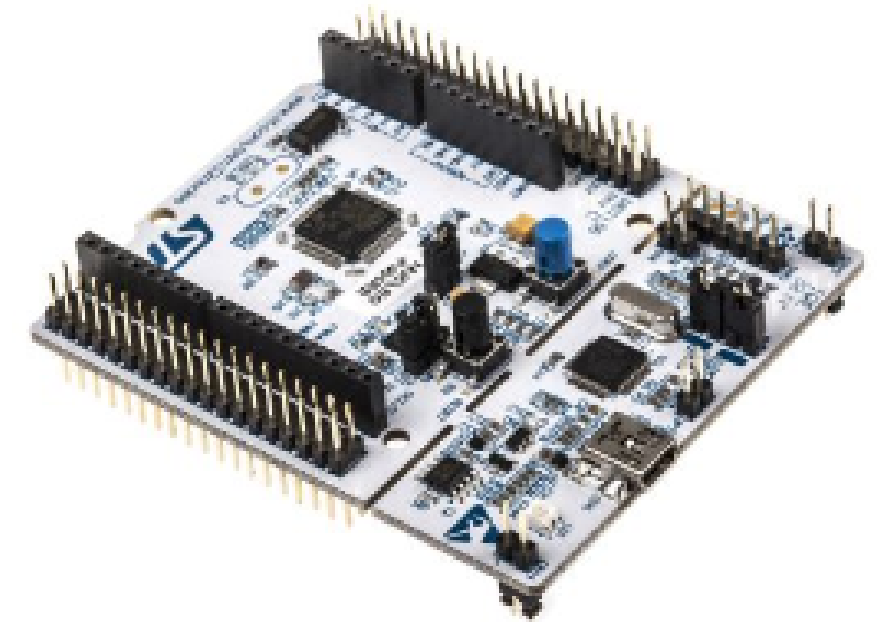
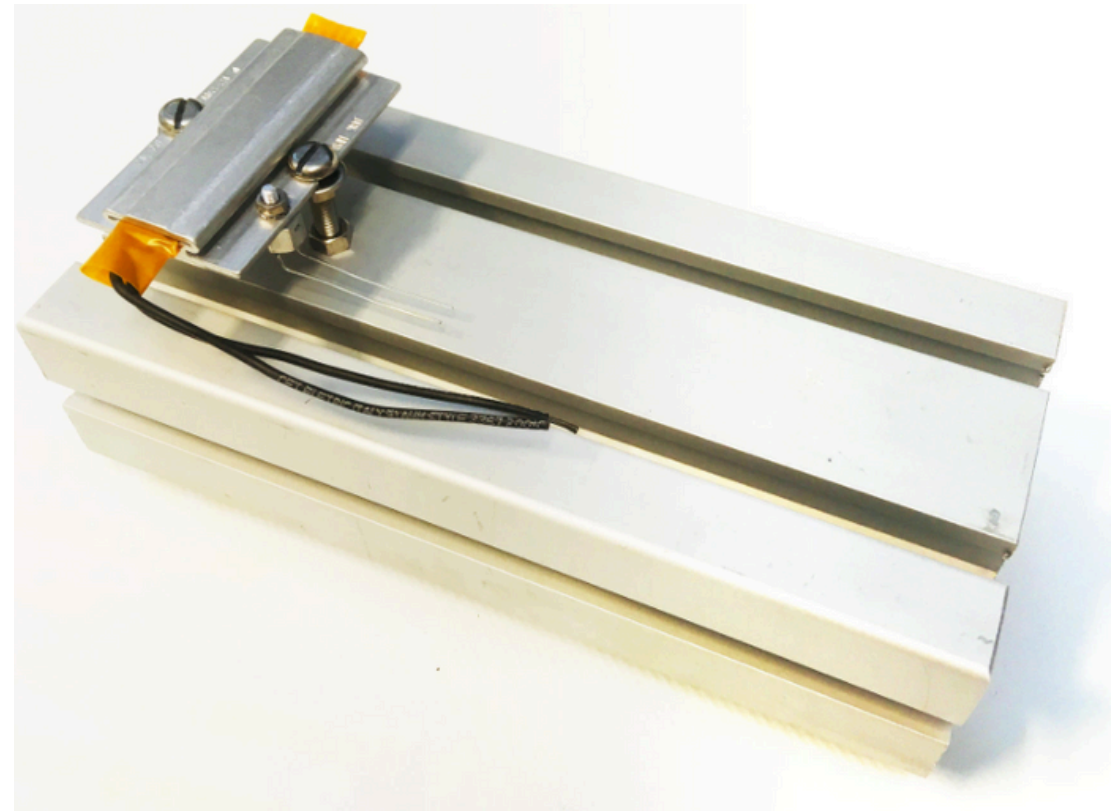


CONTENT

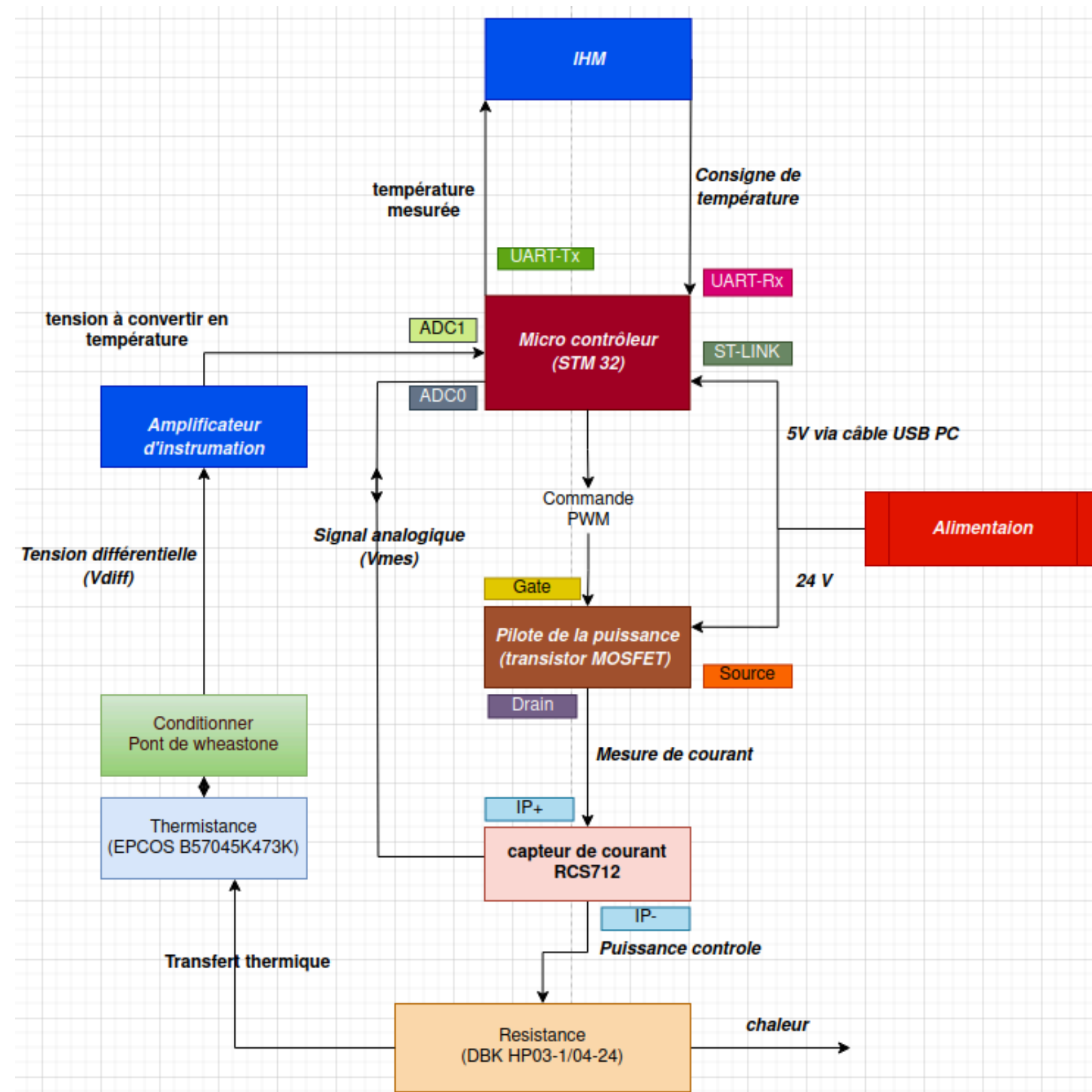
- 01** PRÉSENTATION DU PROJET
- 02** FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
- 03** SIMULATION
- 04** PROGRAMATION DE LE STM32
- 05** CAO ELECTRONIQUE
- 06** CONCEPTION DE L'IHM
- 07** RÉALISATION

Présentation du projet

- Objectifs
- Composants
- Cahier des charges



Étape 1 : Fonctionnement du système



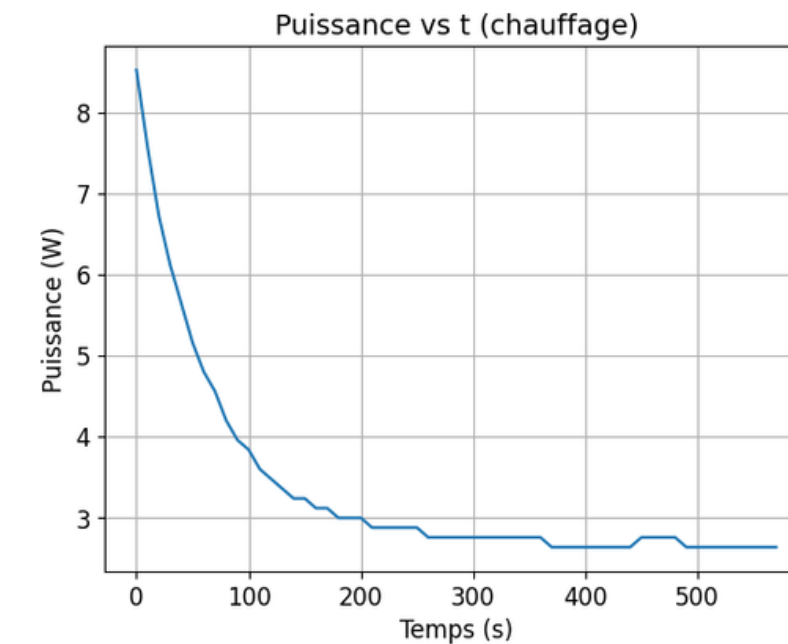
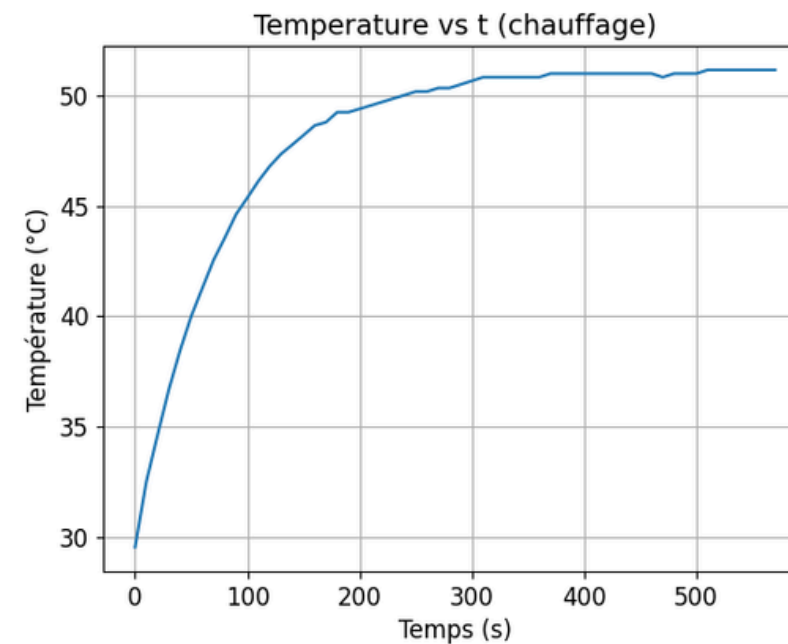
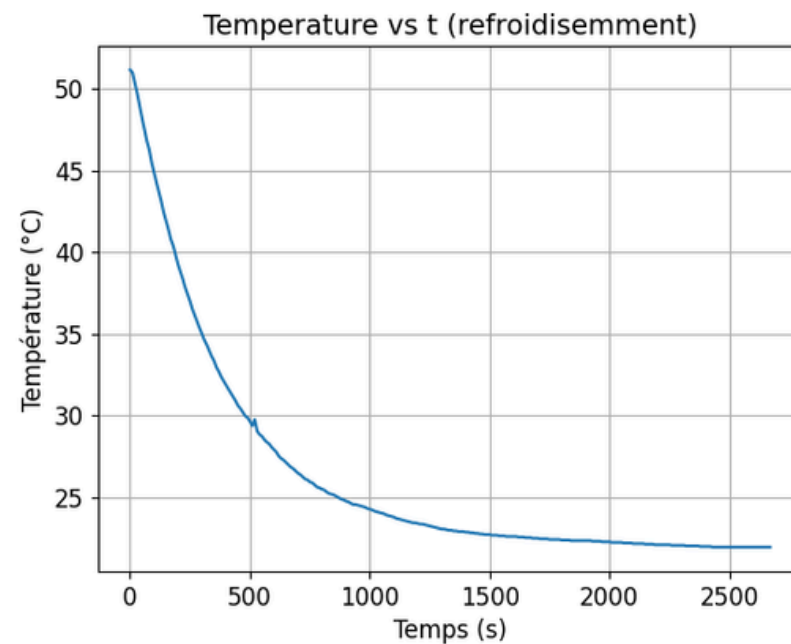
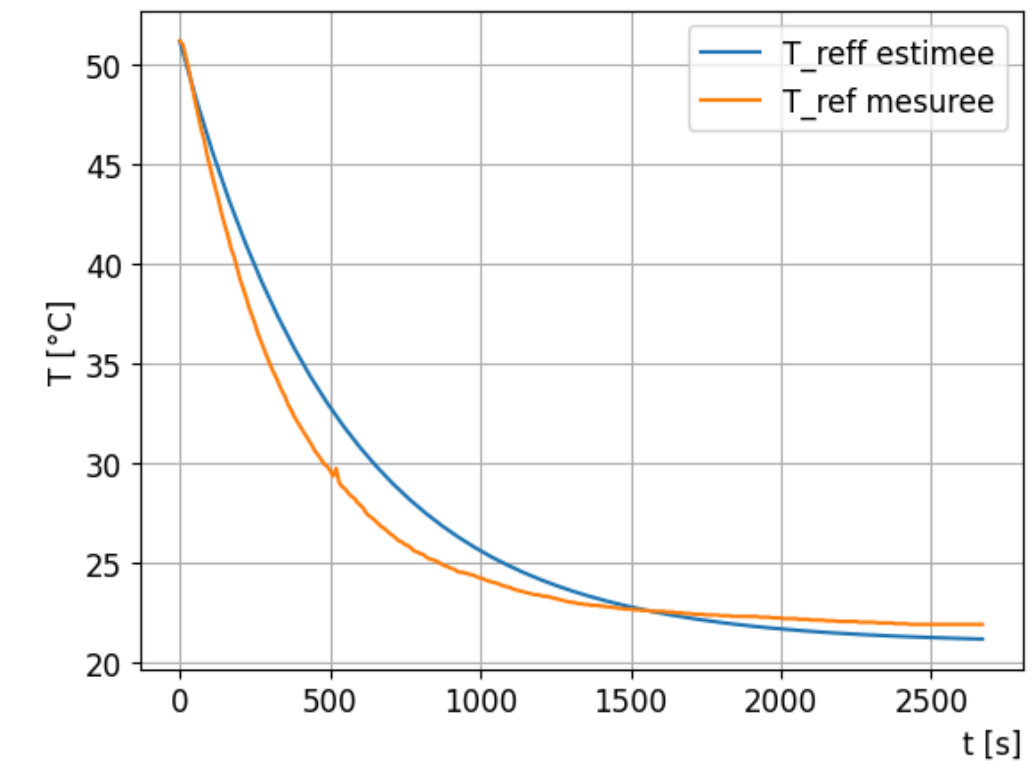
Étape 2 : Simulation

Équation de la chaleur

$$m \cdot C_p \cdot \frac{dT(t)}{dt} + h_c \cdot S \cdot T(t) = P(t) + h_c \cdot S \cdot T_a(t)$$

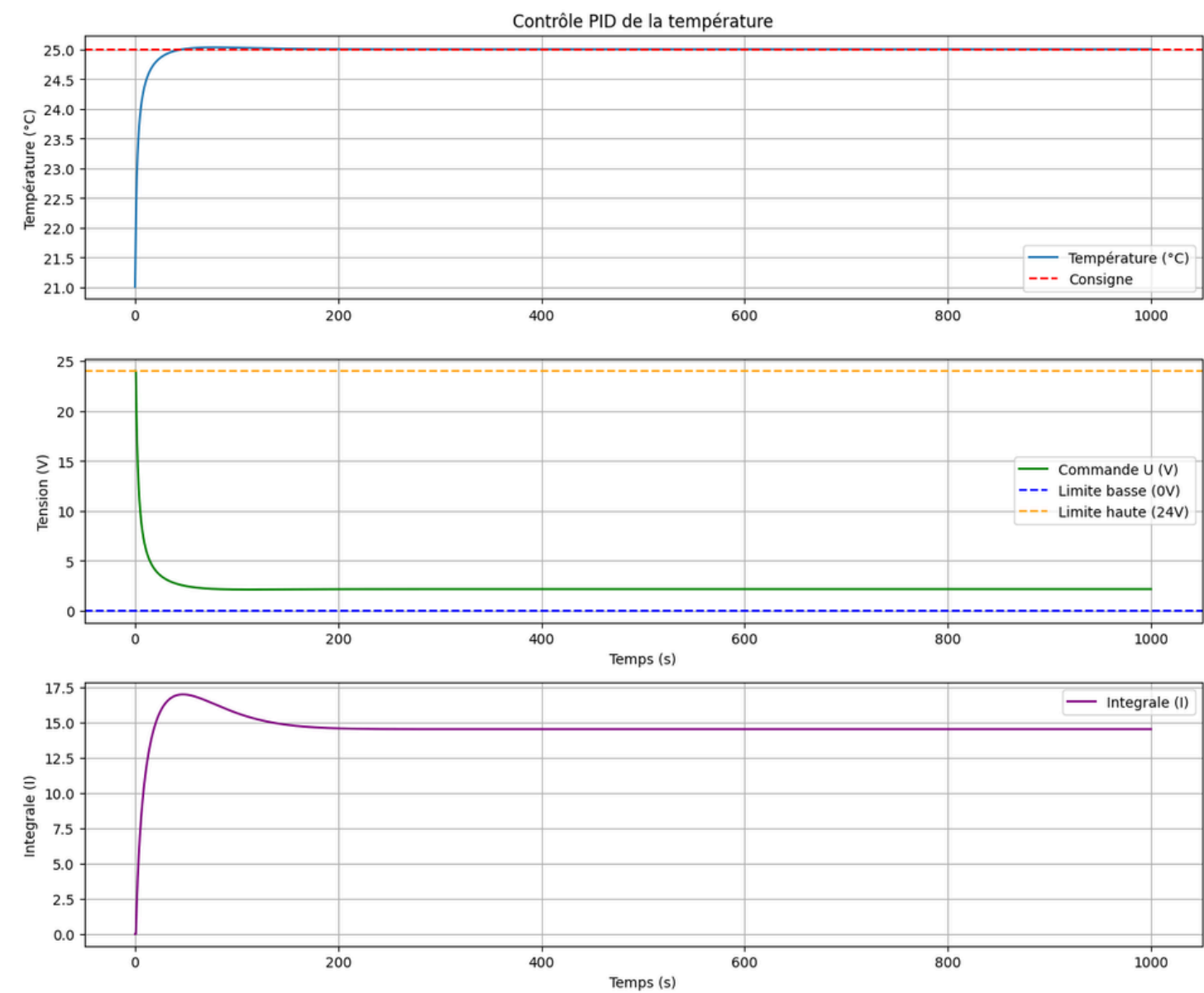
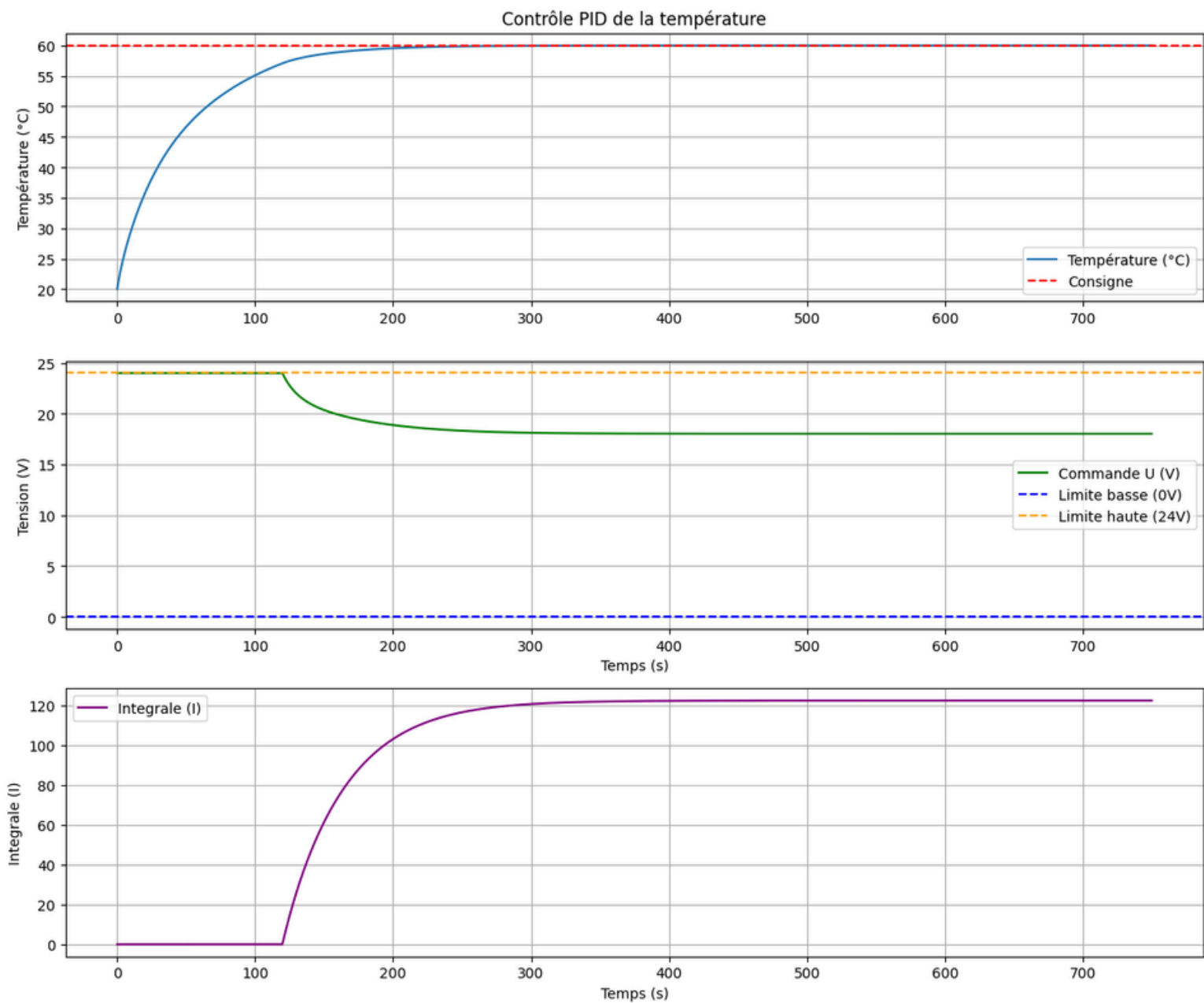
Équation de la température mesurée par la thermistance

$$T(r) = \frac{1}{\frac{1}{T_0} + \frac{1}{\beta} \cdot \ln\left(\frac{r}{R_0}\right)}$$



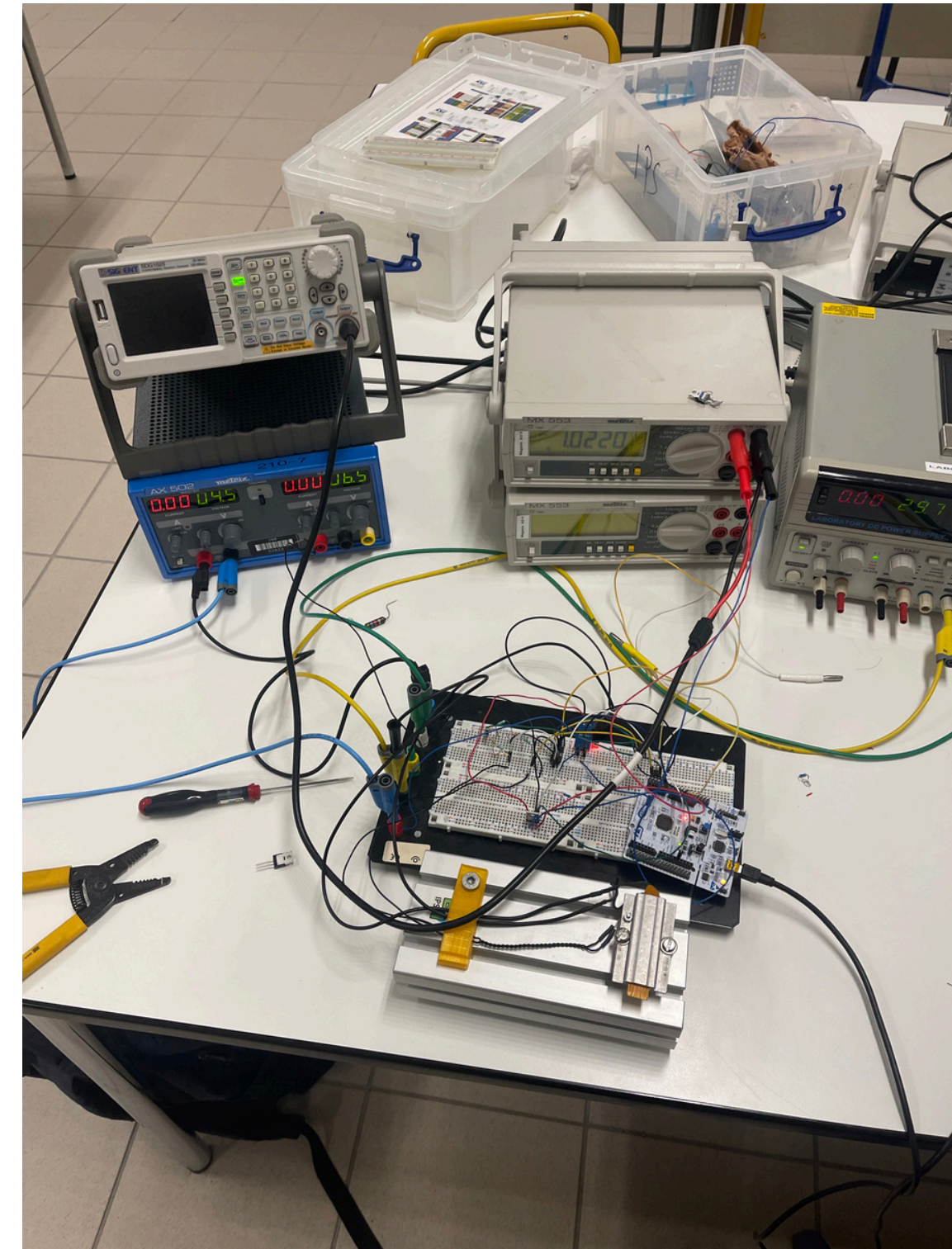
Étape 2 : Simulation

Résultats



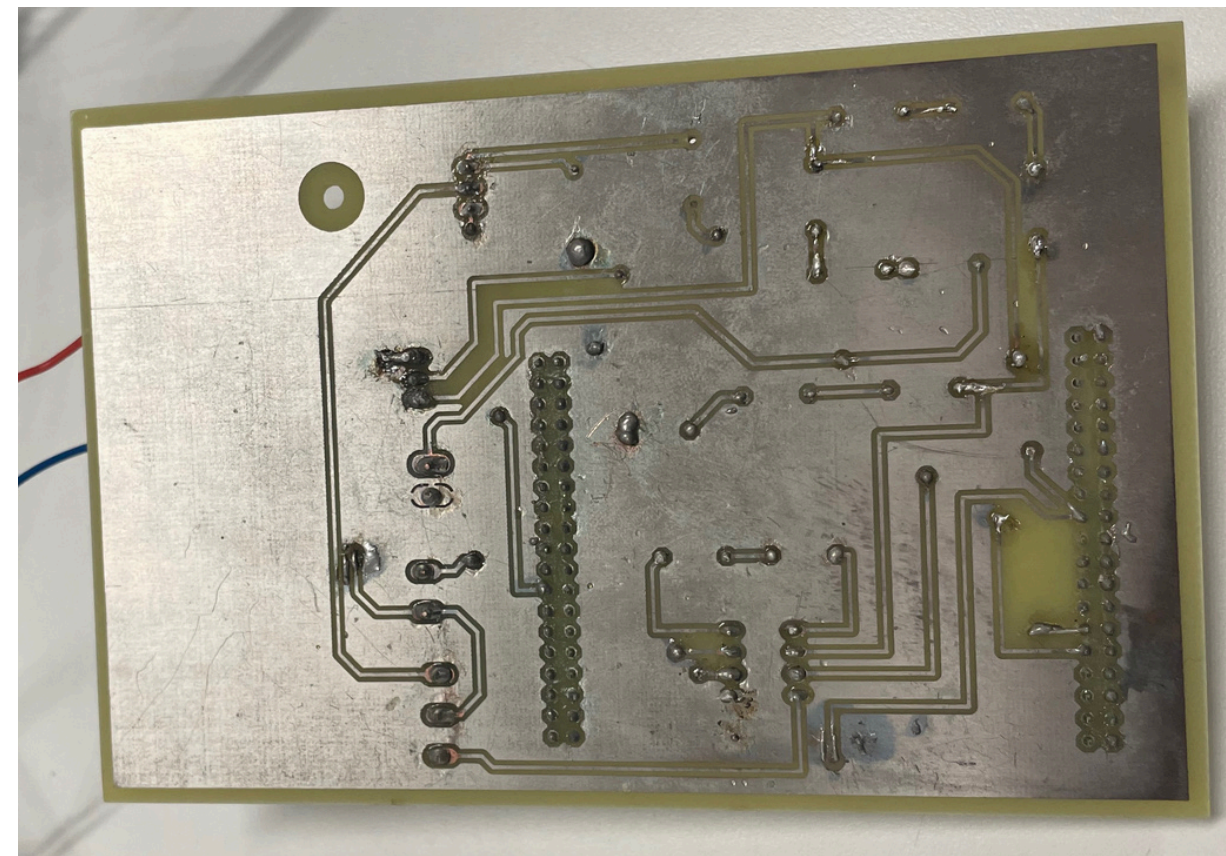
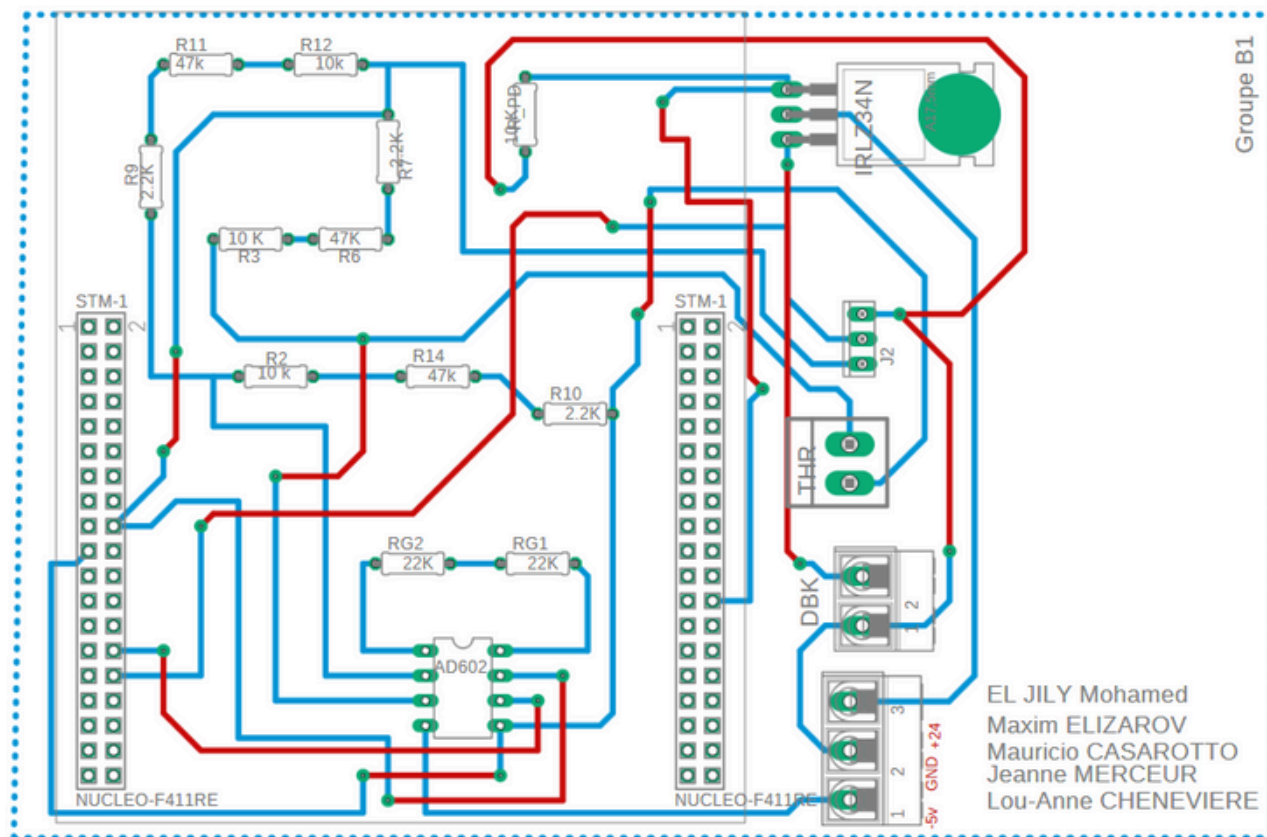
Étape 3 : Programmation de la STM32

- TIMER
- ADC
- Liaison UART
- Test des fonctionnalités

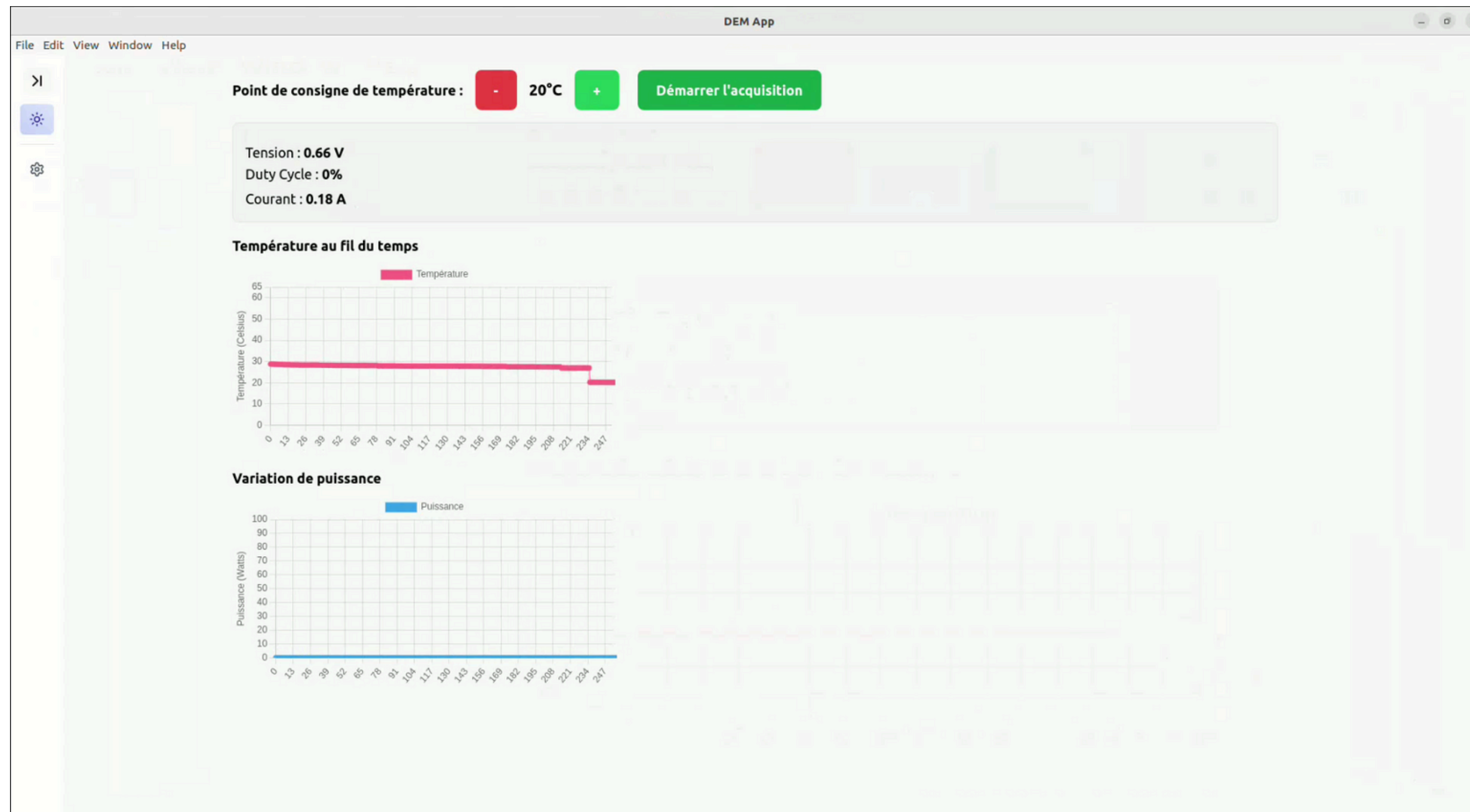


Étape 4 : CAO Électronique

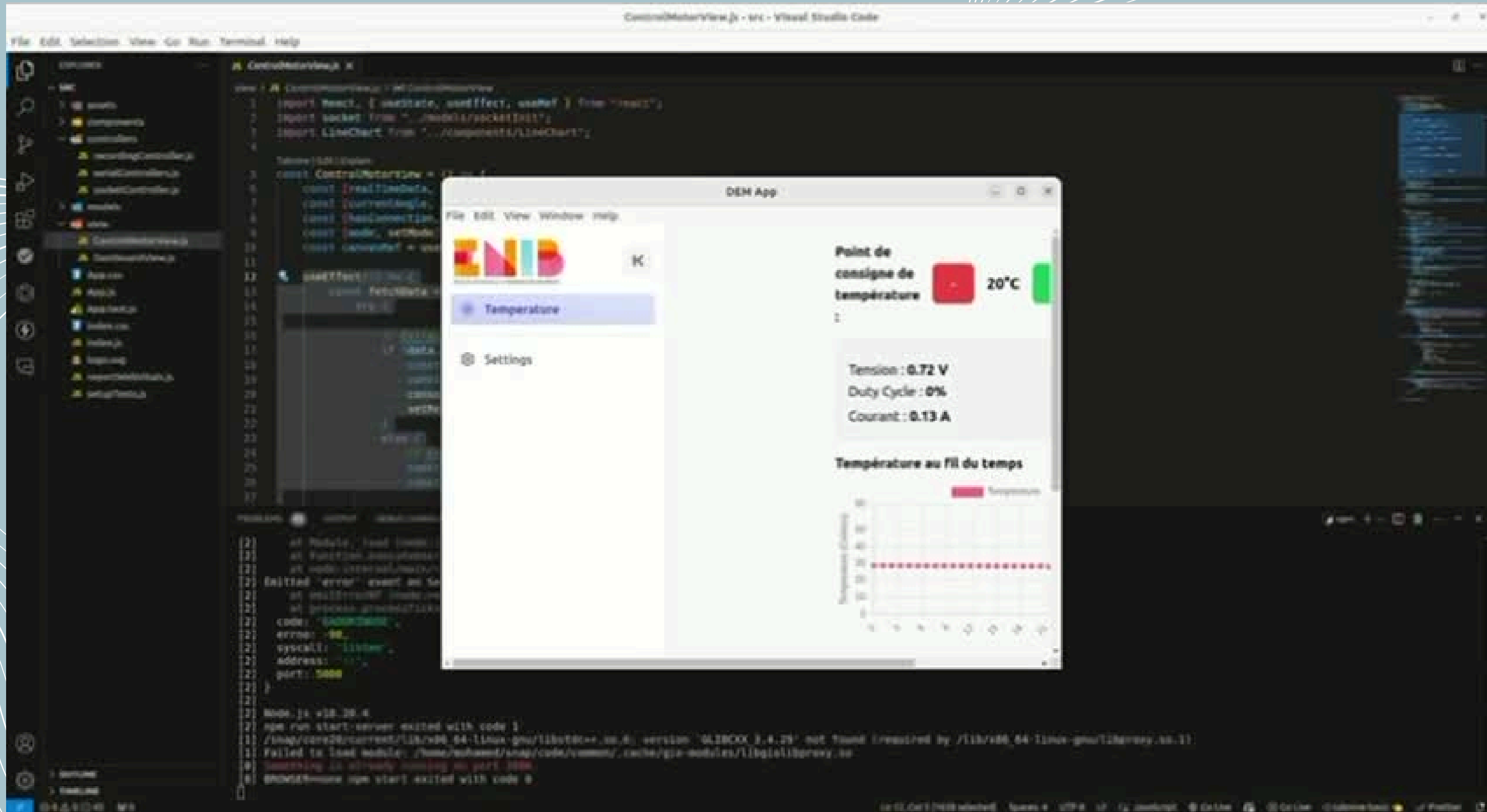
- Utilisation logiciel EAGLE
- Descriptif du circuit
- Soudure composants



Étape 5 : Conception IHM



Réalisation



Comparaison Simulation et final:

- **facteurs extérieurs**

Technique:

- **Application de nos cours d'asservissement et thermique**
- **Première conception d'une carte électronique**
- **Soudure**

Piste d'amélioration:

- **Ergonomie IHM**

Conclusion